Знайомство з інтерфейсами операційної системи (GUI та CLI)

Мета роботи: Опанувати базові навички роботи з графічним (GUI) та командним (CLI) інтерфейсами ОС, навчитися виконувати прості операції з файлами та переглядати системну інформацію.

Обладнання та ПЗ: ПК під управлінням ОС Windows або Linux.

Завдання 1. Дослідження графічного інтерфейсу (GUI)

Графічний інтерфейс (GUI) дозволяє керувати комп'ютером за допомогою миші, вікон, значків та меню.

1. **Пошук інформації про систему:**
   - Відкрийте налаштування системи (у Windows: *Налаштування* ⚙ → Система → *Про систему*; у Linux: *Налаштування* ➔ *Про систему*).
   - Знайдіть та випишіть у звіт:
     - Назву та версію операційної системи.
     - Обсяг оперативної пам'яті (RAM).
     - Модель процесора (CPU).
   - Зробіть скріншот цього вікна.
2. **Робота з провідником (файловим менеджером):**
   - Перейдіть у папку **«Документи»**.
   - Створіть папку з назвою `ОС_Лаб2`.
   - Усередині папки `ОС_Лаб2` створіть текстовий документ `gui_test.txt` за допомогою Блокнота (або Text Editor) і напишіть туди своє прізвище та ім'я.

Завдання 2. Перші кроки в командному інтерфейсі (CLI)

Командний інтерфейс (CLI) передбачає введення текстових команд з клавіатури.

1. **Запуск командного рядка:**
   - **У Windows:** Натисніть `Win + R`, введіть `cmd` та натисніть *Enter*.
   - **У Linux:** Натисніть `Ctrl + Alt + T`.
2. **Виконання базових команд:**

   Вводьте команди по черзі та натискайте *Enter*. Фіксуйте результат.

Дія	**Команда у Windows (CMD)**	**Команда в Linux (Terminal)**

Дія	Команда у Windows (CMD)	Команда в Linux (Terminal)
1. Дізнатися ім'я користувача	`whoami`	`whoami`
2. Переглянути поточну дату й час	`date /t` та `time /t`	`date`
3. Переглянути вміст поточної папки	`dir`	`ls`
4. Створити нову папку	`mkdir CLI_Lab1`	`mkdir CLI_Lab1`
5. Перейти у створену папку	`cd CLI_Lab1`	`cd CLI_Lab1`
6. Створити текстовий файл з текстом	`echo Hello OS > cli_test.txt`	`echo Hello OS > cli_test.txt`
7. Прочитати вміст створеного файлу	`type cli_test.txt`	`cat cli_test.txt`

3. Зробіть скріншот вікна командного рядка, де видно виконані команди.

Завдання 3. Порівняльний експеримент (GUI проти CLI)

Відмітьте час та виконайте одну й ту саму задачу двома способами:

- **Задача:** Створити папку `Test_Compare` і всередині неї створити порожній файл `file1.txt`.
    1. **Спосіб А (GUI):** Використовуючи мишку та Провідник.
    2. **Спосіб В (CLI):** Використовуючи лише дві команди у терміналі (`mkdir` та створення файлу).

Дайте відповіді на питання:

- Який спосіб виявився швидшим для вас особисто?
- Який спосіб є зрозумілішим без попередньої підготовки?

Контрольні запитання

1. Що означають абревіатури **GUI** та **CLI**?
2. Як за допомогою командного рядка переглянути список файлів у папці?
3. Чим графічний інтерфейс зручніший для звичайного користувача, ніж командний?
4. У яких ситуаціях командний рядок (CLI) є зручнішим та ефективнішим за графічний інтерфейс?

Вимоги до звіту

Звіт має містити:

1. Тему та мету роботи.
2. Скріншот вікна системної інформації (із Завдання 1).
3. Скріншот виконаних команд у командному рядку (із Завдання 2).
4. Коротка відповідь на порівняльний експеримент (Завдання 3).
5. Відповіді на 4 контрольні запитання.